

EJERCICIOS - PARTE 2

Resuelve los siguientes ejercicios utilizando únicamente los contenidos vistos en la Unidad 1. No utilices todavía estructuras condicionales (if, switch) ni bucles.

1. Escribe un programa que solicite al usuario la **base** y la **altura** de un rectángulo (pueden contener decimales). Debe calcular y mostrar su perímetro y su área.
2. Diseña una aplicación que pida una cantidad entera de segundos y la convierta en horas, minutos y segundos. Para realizar la descomposición utiliza los operadores / y %.
3. Una tienda aplica un descuento fijo del 15% y, posteriormente, un IVA del 21%. Declara ambos porcentajes como **constantes**. Pide el precio inicial al usuario, calcula el precio final y muéstralo **redondeado a dos cifras decimales** utilizando **Math.round()**.
4. Pide al usuario un número real y muestra: el entero inmediatamente inferior mediante **Math.floor()**, el entero inmediatamente superior mediante **Math.ceil()** y el entero más cercano mediante **Math.round()**.
5. Escribe un programa que solicite un número real y muestre su valor absoluto y su raíz cuadrada utilizando métodos de la clase **Math**. Prueba el programa con diferentes valores positivos.
6. Simula el lanzamiento de un dado. Genera mediante **Math.random()** un número entero aleatorio comprendido entre 1 y 6, ambos incluidos. Recuerda que será necesario realizar una **conversión de tipo (cast)**.
7. Utiliza la clase **Random** para generar y mostrar tres valores: un número entero aleatorio entre 1 y 100, un número real aleatorio y un valor booleano aleatorio (true o false).
8. Una empresa guarda productos en cajas con una capacidad determinada. Pide al usuario el número de productos y la capacidad de cada caja. Calcula cuántas cajas son necesarias para guardar todos los productos utilizando **Math.ceil()**. El resultado final debe mostrarse como un número entero.

-
9. Un depósito contiene una cantidad de litros de agua y se quiere llenar botellas de una capacidad determinada. Solicita ambos valores y calcula cuántas botellas **completas** pueden llenarse utilizando **Math.floor()**.
 10. Solicita al usuario un **año**. Calcula mediante una expresión booleana si el año es bisiesto. Muestra el resultado como **true** o **false**.
 11. Diseña un programa que determine si una persona puede alquilar un vehículo. Solicita su edad y dos valores booleanos que indiquen si posee permiso de conducir y si tiene una sanción que le impida conducir. Podrá alquilarlo si es mayor de edad, tiene permiso y **no** tiene dicha sanción. Muestra únicamente el resultado booleano.
 12. Pide al usuario su edad y utiliza el **operador ternario** para calcular el precio de una entrada: 6,50 € si es menor de 18 años y 9,50 € en caso contrario. Muestra el precio correspondiente.
 13. Pide al usuario una cantidad de dinero con decimales. Mediante un **cast a int** obtén la cantidad de euros enteros. A partir de la parte decimal, calcula también los céntimos y redondéallos correctamente.
 14. Un videojuego comienza con 100 puntos y 3 vidas. Modifica estas variables utilizando los operadores **+=**, **-=**, **++** y **--** para representar esta secuencia: gana 50 puntos, pierde 20 puntos, obtiene una vida extra y después pierde una vida. Muestra el estado final.
 15. Solicita tres números enteros **a**, **b** y **c**. Calcula y muestra el resultado de las expresiones **a + b * c** y **(a + b) * c**. Comprueba que los resultados pueden ser distintos y explica mediante un comentario en el código el motivo.